Activitat 6 — El mapa de tot el curs

Ordenar el que hem après durant el curs, veure com les unitats es connecten i detectar què cal repassar.

Idea clau

Les matemàtiques de 1r no són vuit temes separats: són una sola història. Avui la mirarem sencera. No per repetir-ho tot, sinó per veure **com s'enganxen** les peces.

El curs en una taula

	Unitat	La idea que se'n queda
UD1	Nombres naturals	El valor de cada xifra; les operacions i el seu ordre; potències i arrel
UD2	Divisibilitat	Tot nombre és un producte de primers; MCD i mcm
UD3	Fraccions i àrea	La fracció com a part d'un tot; mesurar comptant quadrats
UD4	Fracció i percentatge	Un mateix nombre, tres cares: fracció, decimal i tant per cent
UD5	Decimals i arrel	Aproximar amb criteri; quan un decimal és exacte i quan és periòdic
UD6	Geometria plana	Vocabulari, angles, polígons i triangles
UD7	Mesura	Unitats, escales, perímetres i àrees
UD8	Patrons i àlgebra	Trobar la regla i escriure-la amb símbols

Les connexions

Exemple 7 — Una idea que travessa tot el curs

Agafem una de sola, la **divisió**, i mirem on ha anat sortint:

- A la UD1 va donar quocient i **residu**, sempre més petit que el divisor.
- A la UD2, quan el residu és 0, en vam dir **divisible**: d'aquí surten els divisors, els primers i la factorització.
- A la UD3, una fracció és una divisió: $\frac{3}{4}$ és 3 entre 4.
- A la UD5, continuar la divisió amb decimals dona exactes o periòdics, i **es repeteixen perquè els residus s'han de repetir** (UD1, altre cop).
- A la UD7 serveix per canviar d'unitat i per trobar l'escala d'un plànol.

Una sola idea, sis unitats. Això és el que volem dir amb «connectar».

Exercicis per fer

43 Endreça el vocabulari. Escriu a quina unitat pertany cada paraula i què vol dir, amb les teves paraules:

(a) factorització (b) fracció irreductible (c) suplementari (d) escala
(e) periòdic (f) perímetre (g) terme general (h) mcm

44 Una idea, moltes unitats. Tria una d'aquestes idees i busca **tres** llocs del curs on hagi aparegut: el quadrat d'un nombre; el mcm; l'aproximació; el contraexemple.

45 Quina unitat necessites? Per a cada pregunta, digues quina unitat t'ajuda i resol-la:

(a) Quants metres de tanca calen per a un jardí de 9 m per 6 m?
(b) Quant és $\frac{2}{5}$ de 45?
(c) El 30% de 60 alumnes.
(d) El MCD de 18 i 24.
(e) Quants cm^2 són 2 m^2?
(f) Quant val el terme 10 de la successió $5, 8, 11, \ldots$?

46 El gran repàs. Fes aquests càlculs, un pas per línia:

(a) $40 - 3 \cdot (2 + 4)$ (b) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$ (c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10}$
(d) $12{,}5 : 0{,}5$ (e) $\sqrt{81}$ (f) el 15% de 80

47 Els errors del curs. Aquests són els sis errors que més hem treballat. Escriu, per a cadascun, com és de debò:

(a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$
(b) b^e és el mateix que $b \cdot e$
(c) l'àrea d'un rectangle de 5 per 3 és 16 m^2
(d) $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{cm}^2$
(e) l'àrea d'un cercle és $2 \cdot \pi \cdot r$
(f) si $n = 3$, llavors $2n = 23$

48 El teu mapa. Fes un esquema d'una pàgina amb les vuit unitats i dibuixa fletxes entre les que estiguin relacionades. Al costat de cada fletxa, escriu per què.

49 Què he d'estudiar? Repassa les activitats del curs i marca tres coses que encara no dominis. Per a cadascuna, escriu on la pots repassar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

43 (a) UD2: escriure un nombre com a producte de primers. (b) UD3: la que ja no es pot simplificar. (c) UD6: dos angles que sumen 180ř. (d) UD7: quants centímetres reals val 1 cm del dibuix. (e) UD5: decimal amb xifres que es repeteixen sense fi. (f) UD7: la longitud de la vora. (g) UD8: l'expressió que dona el terme de la posició n. (h) UD2: el múltiple comú més petit.

44 Producció oberta. Per exemple, el quadrat: potències (UD1), quadrats perfectes i arrel (UD5), àrea del quadrat (UD7) i n^2 (UD8).

45 (a) UD7, perímetre: $2 \cdot (9 + 6) = 30$ m. (b) UD4: $45 : 5 \cdot 2 = 18$. (c) UD4: 18 alumnes. (d) UD2: 6. (e) UD7: 20 000 cm^2. (f) UD8: $3n + 2$, i $3 \cdot 10 + 2 = 32$.

46 (a) $40 - 18 = 22$. (b) $\frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$. (c) $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$. (d) $125 : 5 = 25$. (e) 9. (f) 12.

47 (a) Cal denominador comú: $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. (b) b^e és multiplicar la base per ella mateixa: $2^5 = 32$, no 10. (c) 16 és el perímetre; l'àrea és 15 m^2. (d) 1 m^2 = 10 000 cm^2, perquè 100 cm de llarg *i* 100 d'ample. (e) $2\pi r$ és la vora; l'àrea és πr^2. (f) $2n = 2 \cdot 3 = 6$.

48 Producció oberta. Es valora que les fletxes portin una raó escrita, no només la línia.

49 Producció oberta i personal; no es qualifica.

Notes per al professorat.

- Activitat d'**estructuració** de final de curs. La feina no és repetir contingut, sinó **connectar-lo**: la competència de connexió és una de les que menys s'entrena i més valor té.
- L'exercici 47 recull els «Troba l'error» més importants de tot l'any. Funciona molt bé com a activitat de pissarra, per parelles, abans de fer-la per escrit.
- L'exercici 49 és d'autoregulació i no es qualifica: serveix perquè cadascú sàpiga què ha de repassar. Convé donar temps de debò per fer-lo.
- El mapa de l'exercici 48 pot ser el primer full del dossier de l'Activitat 7.
- Si el grup necessita més pràctica de càlcul, l'exercici 46 es pot ampliar amb ítems de les unitats que hagin quedat més fluixes.